

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Programación Orientada a Objetos

Memoria de Trabajo

Sistema "Gestión de Biblioteca" (Final Unidad 2)

Programa educativo: Ingeniería en Tecnologías de la Información
e Innovación Digital con TSU en Desarrollo de Software Multiplataforma

Nombre del alumno: Leonardo Arturo Carmona Vargas

Nombre de la facilitadora: Montes de Oca Herrera Martha

Fecha: 11 de agosto de 2026

Conclusiones

Esta práctica me sirvió para ver el ciclo completo de un proyecto de software: primero pensar y dibujar el diseño con UML y después programarlo. El diseño me ahorró problemas: cuando me senté a codificar ya sabía qué clase hacía qué, y el código salió casi solo.

Lo que más me costó fue entender por qué el polimorfismo es útil, pero cuando vi en la consola que el mismo método daba 7 días para la estudiante y 15 para el docente, lo entendí todo: el sistema no necesita saber quién es quién, cada objeto sabe responder por sí mismo.

El encapsulamiento se notó en la práctica: al esconder los atributos, los errores como prestar dos veces el mismo libro se evitan en el método de la biblioteca, no en cada pantalla.

El sistema quedó listo para crecer: agregar otro tipo de usuario, multas por retraso o búsqueda por título sería sumar clases o métodos sin tocar lo que ya funciona, gracias a que el código quedó modular.

Cumplí el objetivo general de la práctica: analizar un problema, diseñar su solución con diagramas UML y codificarla aplicando clases, objetos, encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

Anexo: salida del programa

```
=== SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA ===

-----
Registro de libros
-----
Libro registrado: Cien años de soledad
Libro registrado: Don Quijote de la Mancha
Libro registrado: El principito
Libro registrado: 1984

-----
Registro de usuarios
-----
Usuario registrado: Ana López (Estudiante)
Usuario registrado: Carlos Ruiz (Docente)

-----
Préstamo de libro al estudiante
-----
Préstamo exitoso: Cien años de soledad a Ana López. Días permitidos: 7

-----
Préstamo de libro al docente
-----
Préstamo exitoso: Don Quijote de la Mancha a Carlos Ruiz. Días permitidos: 15

-----
Intento de prestar un libro ya prestado
-----
ERROR: El libro Cien años de soledad ya está prestado

-----
Devolución del libro del estudiante
-----
Devolución registrada: Cien años de soledad (devuelto el 2026-08-11)
```

Catálogo completo de libros

Título: Cien años de soledad | Autor: Gabriel García Márquez | ISBN: 9780307474728 | Año: 1967 | Estado: disponible
Título: Don Quijote de la Mancha | Autor: Miguel de Cervantes | ISBN: 9788420412146 | Año: 1605 | Estado: disponible
Título: El principito | Autor: Antoine de Saint-Exupéry | ISBN: 9780156012195 | Año: 1943 | Estado: disponible
Título: 1984 | Autor: George Orwell | ISBN: 9780451524935 | Año: 1949 | Estado: disponible

Reporte de libros prestados

=== REPORTE DE LIBROS PRESTADOS ===

Préstamo: Título: Don Quijote de la Mancha | Autor: Miguel de Cervantes | ISBN: 9788420412146 | Año: 1605

=== FIN DEL PROGRAMA ===